

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Rattrapage juillet 2014

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

l'épreuve est composée de quatre exercices indépendantes entre eux et un problème répartis suivant les domaines comme suit :

- Exercice 1 : Géométrie dans l'espace 3 points
- Exercice 2 : Suites numérique 3 points
- Exercice 3 : Calcul des probabilités 3 points
- Exercice 4 : Nombres complexes 3 points
- Exercice 5 : Étude d'une fonction numérique et calcul intégral 8 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le point $A(0, 0, 1)$; le plan (P) d'équation $2x + y - 2z - 7 = 0$ et la sphère (S) de centre $\Omega(0, 3, -2)$ et de rayon 3.

1 - a) Montrer que $\begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite

(Δ) passant par le point A et perpendiculaire au plan (P) .

b) Vérifier que $H(2, 1, -1)$ est le point d'intersection du plan (P) et la droite (Δ) .

2 - a) Montrer que $\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u} = 3(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$ où $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$.

b) Montrer que la distance du point Ω à la droite (Δ) est égale à 3.

c) En déduire que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) et vérifier que H est le point de contact de la droite (Δ) et la sphère (S) .

Exercice 2 : (3 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$u_1 = 5 \text{ et } u_{n+1} = \frac{5u_n - 4}{1 + u_n} \text{ pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}^*.$$

1 - Montrer par récurrence que $u_n > 2$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

2 - On considère la suite numérique $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : $v_n = \frac{3}{u_n - 2}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

a) Montrer que $v_{n+1} = \frac{1 + u_n}{u_n - 2}$ pour tout n de $\mathbb{N}$ et montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est arithmétique de raison 1.

b) Exprimer v_n en fonction de n et en déduire que : $u_n = 2 + \frac{3}{n}$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 3 : (3 pts)

Pour déterminer les deux questions d'un examen oral dans un concours de recrutement, le candidat tire au hasard, successivement et sans remise, deux cartes d'une urne contenant 10 cartes : huit cartes concernant les mathématiques et deux cartes concernant la langue française (on suppose que les cartes sont indiscernables au toucher).

1 - On considère l'événement A : " Tirer deux cartes concernant la langue française " et l'événement B : "Tirer deux cartes concernant deux matières différentes ".

Montrer que $p(A) = \frac{1}{45}$ et que $p(B) = \frac{16}{45}$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de cartes tirées concernant la langue française.

a) Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1 et 2.

b) Montrer que $p(X = 0) = \frac{28}{45}$ puis donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 4 : (3 pts)

0,75 pt

1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$, l'équation : $z^2 - 4z + 5 = 0$.

2 - On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives :

$$a = 2 + i, b = 2 - i, c = i, d = -i \text{ et } \omega = 1.$$

0,25 pt

a) Montrer que : $\frac{a - \omega}{b - \omega} = i$.

0,5 pt

b) En déduire que le triangle ΩAB est rectangle et isocèle en Ω .

3 - Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre Ω et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

0,5 pt

a) Montrer que : $z' = iz + 1 - i$.

0,5 pt

b) Vérifier que : $R(A) = C$ et $R(D) = B$.

0,5 pt

c) Montrer que les points A, B, C et D appartiennent au même cercle dont on déterminera le centre.

Exercice 5 : (8 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = (xe^x - 1)e^x$$

. et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2 cm).

0,75 pt

1 - Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et donner une interprétation géométrique de ce résultat.

0,75 pt

2 - a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

0,5 pt

b) En déduire que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique dont on précisera la direction.

3 - a) Montrer que :

$$f'(x) = e^x (e^x - 1 + 2xe^x)$$

1 pt

pour tout x de $\mathbb{R}$ puis vérifier que $f'(0) = 0$.

0,5 pt

b) Montrer que $e^x - 1 \geq 0$ pour tout x de $[0, +\infty[$ et que $e^x - 1 \leq 0$ pour tout x de $]-\infty, 0]$.

c) Montrer que la fonction f est croissante sur $[0, +\infty[$ et qu'elle est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.

1,25 pt

4 - a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0, +\infty[$ et que $\frac{1}{2} < \alpha < 1$. (on admettra que $\frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}} < 1$)

0,75 pt

b) Construire, dans le repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, la droite la courbe (C) , (on admettra que la courbe (C) possède un seul point d'inflexion qu'on ne demande pas de déterminer).

0,75 pt

5 - Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{2x} dx = \frac{1}{4}$$

0,75 pt

1 pt

- 6 -** Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$.

FIN
